



Designnotat VII

Tittel: Anti-alias-filter

Forfatter: Jakob Furnesvik Eikeland

Versjon: 2.0

Dato: 07.12.2025

Innhold

1	Problembeskrivelse	2
2	Prinsipiell løsning	3
2.1	Butterworth lavpassfilter	3
2.2	Høyere orden filter	5
2.3	Komponentverdier	6
3	Realisering og test	7
3.1	Realisering av systemet	7
3.2	Målinger	8
3.3	Drøfting	9
4	Konklusjon	9
5	Takk	9
	Referanser	10

1 Problembeskrivelse

Signalbehandling i elektroniske systemer blir hovedsakelig utført digitalt. Da må systemet kunne omforme analoge signaler til digitale ved bruk av en analogomformer (ADC). For å unngå alvorlige aliasing-feil er det viktig å begrense båndbredden på signalene som skal omformes før det sendes til ADC-en. Dersom punktprøvingsfrekvensen er f_s , må ifølge punktprøvingsteoremet, signalet være båndbegrenset til $B = \frac{f_s}{2}$. Et slikt system er vist i Figur 1.

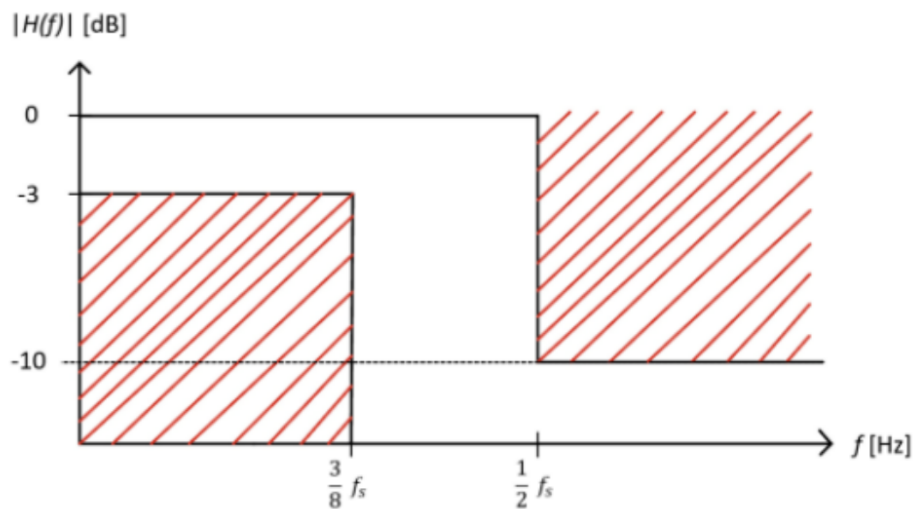


Figur 1: System for å omforme signaler fra analogt til digitalt med et anti-alias-filter [1].

Videre vil det designes et anti-alias-filter som oppfyller systemkravene:

1. Filteret skal ha en demping på minst 10 dB ved frekvensen $f_A = \frac{f_s}{2}$.
2. Knekkfrekvensen f_c til filteret skal oppfylle $f_c \geq 0.75f_A = \frac{3}{8}f_s$.
3. Frekvenser mindre enn f_c skal være minst mulig påvirket av systemet.

Systemkravene er visualisert som vist i Figur 2.



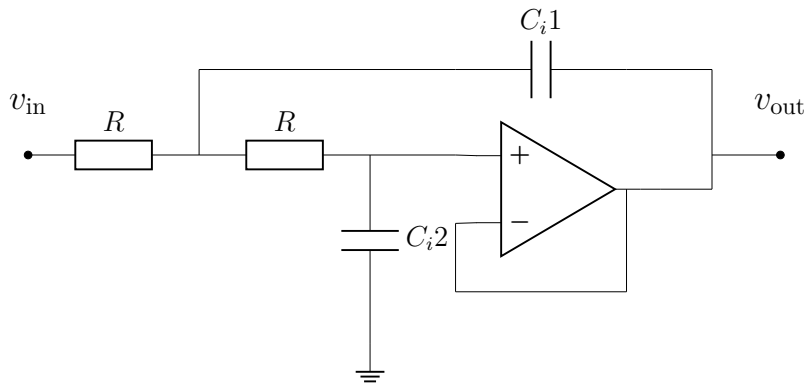
Figur 2: Visualisering av systemkrav for anti-alias-filter [2].

2 Prinsipiell løsning

For å oppfylle systemkravene for anti-alias-filteret vil vi designe en type lavpassfilter. Filteret ønskes å være så flatt som mulig fram til knekkfrekvensen, f_c , hvor det ønskes en bratt kurve med høy damping. En type filter som har disse egenskapene er et *Butterworth lavpassfilter*. Det kan designes ved bruk av *Sallen-Key* topologi som kan tilpasses utifra hvor bratt kurve en ønsker ved å endre systemets orden.

2.1 Butterworth lavpassfilter

Et Butterworth lavpassfilter kan designes ved bruk av en Sallen-Key topologi som vist i Figur 3.

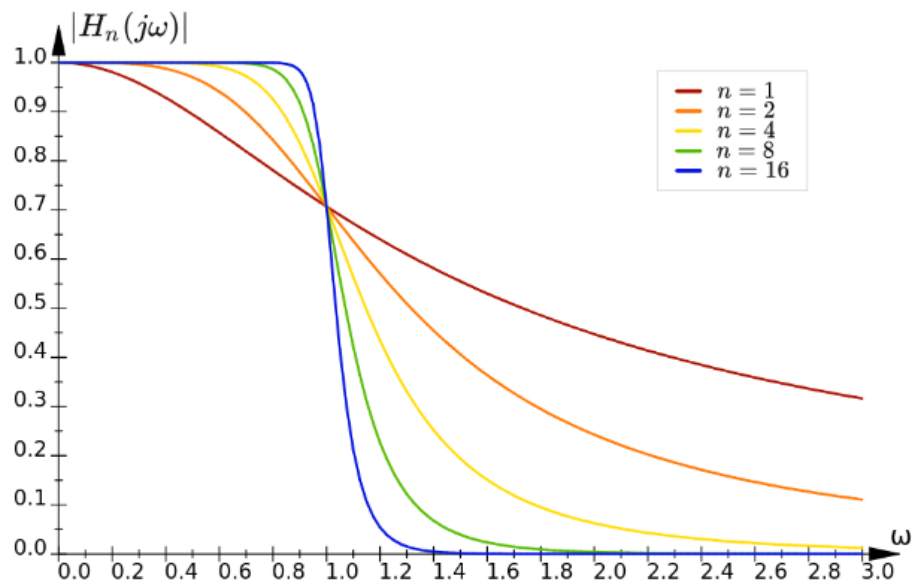


Figur 3: Butterworth lavpassfilter av 2. orden med Sallen-Key topologi.

Kjennetegnet ved Butterworth lavpassfilteret er dens maksimale flate kurve ved båndbredden og bratte kurve ned fra knekkfrekvensen. Systemet har en amplituderespons gitt ved Ligning 1 [3].

$$A = |H(j2\pi f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^{2n}}} \quad (1)$$

Der n er hvilken orden filteret har. Figur 4 viser hvordan amplituderesponsen endrer seg og blir mer ideel for høyere orden systemer.



Figur 4: Amplitude respons for Butterworth lavpassfilter av orden n [4].

Ved å snu på formelen for n , kan vi beregne hvilken orden systemet må ha utifra ønsket dempning, A , ved gitt frekvens, f_A , som vist i Ligning 2.

$$n_{\min} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln(A^{-2} - 1)}{\ln\left(\frac{f_A}{f_c}\right)} \quad (2)$$

Der A er gitt ved Ligning 3 [3].

$$A = 10^{\frac{A_{\text{dB}}}{20}} \quad (3)$$

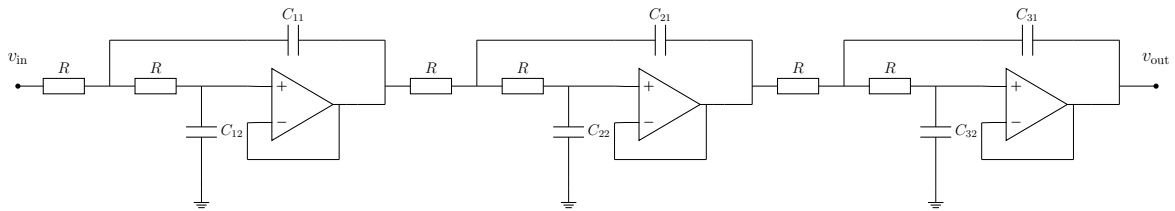
2.2 Høyere orden filter

For å designe system av høyere orden kan det brukes en kaskadekobling av flere filter av mindre orden. Dersom de sammenkoblede systemene ikke endrer systemresponsen til de andre systemene vil den samlede systemresponsen være gitt ved Ligning 4 og ordenen til systemet vil være gitt ved Ligning 5 [5].

$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) \cdot \dots \cdot H_m(s) \quad (4)$$

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_m \quad (5)$$

Et Butterworth lavpassfilter av 6. orden vil da kunne se ut som i Figur 5.



Figur 5: Mulig design av anti-aliasing filter som et 6. orden Butterworth lavpassfilter ved kaskadekobling av tre filtre av 2. orden.

Der R er en fast motstandsverdi for alle filtrene og kondensatorparene C_{i1} og C_{i2} er kondensatorverdiene for filter i i kaskadekoblingen.

2.3 Komponentverdier

For å beregne komponentverdiene til Butterworth lavpassfilteret må en først bestemme seg for hvilken orden filter en skal designe. Dette vil påvirke hvor mange poler systemet vil ha som brukes til å beregne komponentverdiene. For å oppnå maksimal flatthet i passbåndet bestemmes polene til systemet slik at de fordeles jevnt på enhetssirkelen i Wesselplanet. Dempningsfaktoren, ζ_i , til polene er da gitt ved Ligning 6 [6].

$$\zeta_i = \begin{cases} \cos \frac{\pi i}{n} & \text{for } n \text{ odde} \\ \cos \left[\frac{\pi}{2n} + (i-1)\frac{\pi}{n} \right] & \text{for } n \text{ like} \end{cases} \quad (6)$$

Verdiene fra Ligning 6 er også samlet i Tabell 1 for opptil 8. ordens systemer.

Tabell 1: ζ verditabell

	Polpar i			
n	1	2	3	4
1	1			
2	0.70711			
3	1	0.5		
4	0.92388	0.38268		
5	1	0.80902	0.30902	
6	0.96593	0.70711	0.25882	
7	1	0.90097	0.62349	0.22252
8	0.98079	0.83147	0.55557	0.19509

Ved å velge orden til systemet, n , en fast motstandsverdi, R , som typisk ligger i området 1-100 k Ω og en knekkfrekvens, f_c , kan systemets kondensatorverdier bestemmes utifra Ligning 7, Ligning 8, Ligning 9, Ligning 10 og Ligning 11 [3].

$$\omega_0 = 2\pi \cdot f_c \quad (7)$$

$$\tau_{i1} = \frac{1}{\omega_0 \zeta_i} \quad (8)$$

$$\tau_{i2} = \frac{1}{\omega_0^2 \tau_{i1}} \quad (9)$$

$$C_{i1} = \frac{\tau_{i1}}{R} \quad (10)$$

$$C_{i2} = \frac{\tau_{i2}}{R} \quad (11)$$

3 Realisering og test

Videre vil designet for anti-alias-filteret realiseres og testes for en punktprovingsfrekvens $f_s = 8.6$ kHz. Systemets amplituderespons skal verifiseres at den er innenfor systemkravene gitt i problembeskrivelsen. Til slutt vil resultatet og eventuelle forbedringer drøftes.

3.1 Realisering av systemet

Fra Ligning 3 og systemkravene beregnes $A = 0.3162$ som kan settes inn i Ligning 2 for å beregne den minste mulige orden systemet kan være, hvor det rundes opp til nærmeste heltallsverdi.

$$n_{\min} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln(0.3162^{-2} - 1)}{\ln\left(\frac{4300}{3225}\right)} = 3.82 \implies 4$$

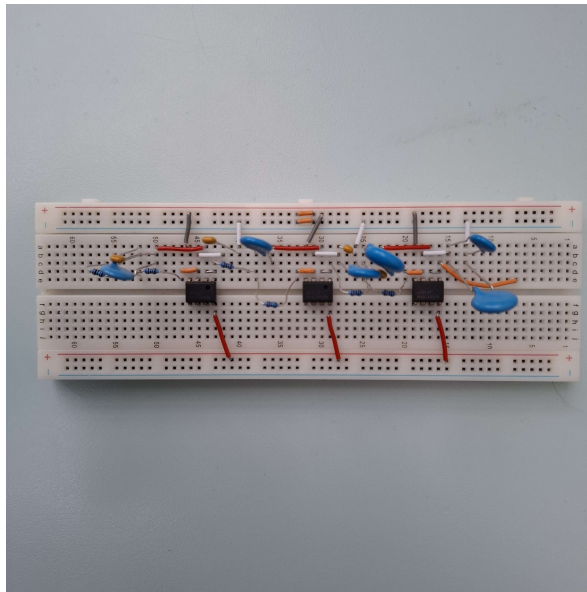
Et 4. orden system skal kunne oppnå systemkravene, men vil da være veldig nærme minimums-kravene som gjør at eventuelle avvik kan føre til at systemet ikke oppfyller systemkravene. Det er derfor valgt å designe et 6. orden system istedet.

Fra Tabell 1 hentes dempningsfaktorene til polparene for et 6. orden system. For å ikke få for store kondensatorverdier er det valgt å bruke 1 k Ω motstander. Dette settes inn i Ligning 7, Ligning 8, Ligning 9, Ligning 10 og Ligning 11 med minste mulige knekkfrekvens $f_c = 0.75 \cdot \frac{f_s}{2}$. De beregnede og realiserte komponentverdiene er lagt inn i Tabell 2.

Tabell 2: Komponentverdier til systemet

Komponent	Teoretisk verdi	Realisert verdi
R	1 k Ω	1 k Ω
C_{11}	51.1 nF	47 nF + 3.3 nF
C_{12}	47.7 nF	47 nF
C_{21}	69.8 nF	68 nF + 1.5 nF
C_{22}	34.9 nF	33 nF + 1.5 nF
C_{31}	191 nF	150 nF + 33 nF + 6.8 nF
C_{32}	12.8 nF	10 nF + 2.2 nF

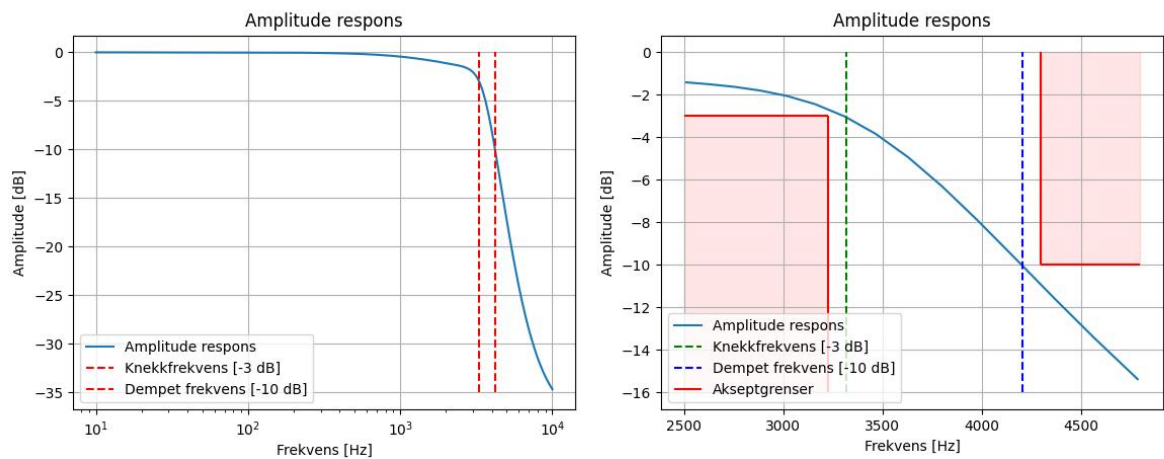
Det realiserte systemet er koblet i henhold til Figur 5 med de realiserte komponentverdiene for kondensatorparene og 1 k Ω motstander, som vist i Figur 6.



Figur 6: Bilde av realisert krets.

3.2 Målinger

Systemets amplituderrespons måles med en nettverksanalysator. Den målte amplituderresponsen til systemet er som vist i Figur 7.



(a) Overordnet amplitude respons.

(b) Amplitude respons med systemkrav.

Figur 7: Amplitude respons til systemet

Den blå linjen viser systemets amplituderrespons. Figur 7a viser amplitude responsen for frekvenser mellom 10-10k Hz, med de realiserte frekvensene f_c og f_A merket. Figur 7b viser et nærmere bilde av amplitude responsen med systemkravene lagt inn.

3.3 Drøfting

Fra Figur 7a kan vi se at filteret har ønsket oppførsel ved at frekvenser mindre enn knekkfrekvensen er minst mulig påvirket og ligger rundt 0 dB. Vi ser og at filteret har en relativt bratt kurve ned til rundt -35 dB for signaler over 10 kHz.

Fra Figur 7a er det tydelig at systemet ligger innenfor kravene, med en realisert knekkfrekvens ved 3.3181 kHz, og filteret når over 10 dB damping ved 4.208 kHz. Men det er rom for forbedring ved å innføre et høyere ordens system og komponentverdier nærmere de teoretiske verdiene. Det vil føre til en brattere kurve og flatere rundt passbåndet som er ønsket, ettersom systemkravene satt nå er gitt ved minimumskrav.

4 Konklusjon

Det har blitt realisert og testet et anti-alias-filter for å unngå alvorlige aliasing-feil på en analogomformer. Systemet ble realisert ved bruk av et 6 orden Butterworth lavpassfilter med Sallen-Key topologi, med verdiene og koblingen samlet i Tabell 2 og Figur 5. Systemet som vist i Figur 7 holder seg innenfor systemkravene, med en knekkfrekvens på 3.3181 kHz og når -10 dB ved 4.208 kHz. Allikevel har systemet rom for forbedring dersom det realiseres med høyere orden og komponentverdier nærmere de teoretiske.

5 Takk

Vil gi takk til Helga Therese Tomaszewski Vrenne, Andreas Heyerdahl og Håkon Karveit Mikalsen for tips og støtte til designnotatet. Vil også gi en takk til studentassistentene som fikk kretsen til å funke på magisk vis uten å endre noe på designet.

Referanser

- [1] *Anti-alias-filter* Designprosjekt 7, TTT4265 Elektronisk systemdesign og -analyse II, NTNU, 2025
- [2] Lars Kristian L. Hauge, *Anti-alias-filter, Et notat for design og test av et anti-alias-filter*, NTNU 2023
- [3] Lars Magne Lundheim, *Et konkret filterdesigneksempel* Videommodul KS3, TTT4265 Elektronisk System- design og Analyse II, NTNU
- [4] Pieter P, *Butterworth Filters*, Nettside, Hentet 22.10.2025
- [5] Lars Magne Lundheim, *System av høyere orden* Videommodul KS3, TTT4265 Elektronisk System- design og Analyse II, NTNU
- [6] Lars Magne Lundheim, *Butterworth lavpassfilter* Videommodul KS3, TTT4265 Elektronisk System- design og Analyse II, NTNU